NEXUS LEARNING ACADEMY

TEACHER'S COMPANION

MATERI 24 | KELAS XI

Analisis Data Bivariat

Panduan terpisah untuk pengajar: peta slide, cara menjelaskan, pembahasan, miskonsepsi, strategi kelompok, dan asesmen.

Fokus pembelajaran	Analisis Data Bivariat
Jumlah slide	16
Sumber utama	Mini Book NLA Materi 24
Status rujukan	PENGEMBANGAN NLA BERBASIS CP FASE F

Catatan ketelitian sumber

Mini Book 24 menyatakan bahwa identitas buku XI revisi 2024 terkonfirmasi, tetapi rincian submateri merupakan kisi operasional NLA berbasis CP Fase F, bukan transkripsi daftar isi resmi. Nomor halaman dan alokasi JP resmi tidak diklaim.

Dokumen ini membantu pengajar membawakan presentasi. Untuk topik Kelas XI, jangan menyebut nomor halaman/urutan subbab sebagai kutipan resmi sebelum PDF edisi revisi 2024 diperiksa. Untuk Kelas XII, daftar bab dan halaman telah dicocokkan dengan buku edisi revisi 2025.

1. Tujuan, prasyarat, dan peta presentasi

Tujuan pembelajaran

• Menentukan unit analisis dan mengenali dua variabel pada unit yang sama.

• Membedakan data kategorikal dan numerikal serta memilih representasi yang sesuai.

• Membaca tabel silang, proporsi kelompok, diagram pencar, arah, bentuk, kekuatan, dan pencilan.

• Menafsirkan garis kecenderungan dan membatasi kesimpulan agar tidak mengklaim sebab-akibat tanpa bukti.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Membaca tabel dan grafik, persentase, pasangan berurutan, serta konsep variabel.

Peta nomor slide

Slide / bagian	Fokus	Arahan singkat
1	Sampul	Perkenalkan topik dan hubungkan dengan pengalaman siswa.
2	Tujuan pembelajaran	Hubungkan setiap tujuan dengan pertanyaan pemantik dan cek pemahaman.
3	Peta materi	Tampilkan alur dan prasyarat; jangan ajarkan seluruh cabang sekaligus.
4	A. Data bivariat dan jenis variabel	Tanyakan: siapa/apa yang diamati? Apakah tiap pasangan (x,y) benar-benar berasal dari unit yang sama?
5	B. Hubungan dua variabel kategorikal	Sebutkan penyebut sebelum menghitung: persentase dari kelompok bus, atau dari seluruh siswa?
6	C. Hubungan dua variabel numerikal	Korelasi/asosiasi tidak otomatis berarti sebab-akibat; faktor ketiga dan cara pemilihan sampel dapat berperan.
7	Ringkasan rumus	Gunakan sebagai papan keputusan; minta siswa menyebut alasan memilih rumus.
8	Contoh terpandu 1: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
9	Pembahasan contoh 1	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
10	Contoh terpandu 2: soal	Minta siswa menandai informasi, tujuan soal, dan pilihan rumus sebelum menghitung.
11	Pembahasan contoh 2	Minta siswa menjelaskan mengapa setiap langkah sah dan bagaimana hasil ditafsirkan.
12	Quick Check	Gunakan sebagai asesmen formatif; minta siswa menuliskan alasan, bukan hanya angka.
13	Jawaban Quick Check	Bahas kesalahan umum tanpa mempermalukan siswa; kaitkan kembali ke tujuan pembelajaran.
14	Group Challenge	Bagi peran; minta seluruh anggota memberi kontribusi dan memaparkan alasan.
15	Review	Gunakan satu kalimat per submateri untuk meminta siswa merangkum ide utama.
16	Sumber dan batas verifikasi	Kelas XI: sumber kerja utama adalah Mini Book NLA Materi 24 dan CP Fase F. Identitas buku pemerintah revisi 2024/ISBN terkonfirmasi; rincian bab/subbab dan halaman masih perlu dicocokkan dengan PDF resmi lengkap.

2. Cara menjelaskan konsep inti

Gunakan urutan: makna → representasi → aturan/rumus → contoh → interpretasi. Minta siswa menyebutkan arti simbol sebelum substitusi angka.

A. Data bivariat dan jenis variabel

Data bivariat merekam dua variabel pada unit analisis yang sama. Satu baris tabel harus berisi pasangan data dari objek yang sama. Variabel kategorikal berisi label/kelompok; variabel numerikal berisi ukuran atau jumlah. Kode angka untuk kategori tetap kategorikal, bukan ukuran numerik.

Pegangan rumus: Unit analisis → objek yang sama; dua kolom → dua variabel; satu baris → satu pasangan pengamatan.

Kalimat pengajar: Tanyakan: siapa/apa yang diamati? Apakah tiap pasangan (x,y) benar-benar berasal dari unit yang sama?

B. Hubungan dua variabel kategorikal

Gunakan tabel silang/kontingensi. Frekuensi mentah dapat menyesatkan jika ukuran kelompok berbeda, sehingga bandingkan proporsi baris atau kolom dengan penyebut yang jelas. Perbedaan proporsi menunjukkan asosiasi pada data, bukan bukti kausalitas.

Pegangan rumus: Proporsi kelompok = frekuensi bagian ÷ total kelompok x 100%.

Kalimat pengajar: Sebutkan penyebut sebelum menghitung: persentase dari kelompok bus, atau dari seluruh siswa?

C. Hubungan dua variabel numerikal

Gunakan diagram pencar: satu titik mewakili satu pasangan (x,y). Baca arah (positif/negatif/tidak jelas), bentuk (linear/melengkung), kekuatan, dan pencilan. Garis kecenderungan linear dapat ditulis $\hat{y}=a+bx$; b menaksir perubahan prediksi Y tiap kenaikan satu unit X. Hindari ekstrapolasi jauh di luar rentang data.

Pegangan rumus: Model linear: $\hat{y} = a + bx$. Nilai $\hat{y}$ adalah prediksi, bukan selalu data aktual.

Kalimat pengajar: Korelasi/asosiasi tidak otomatis berarti sebab-akibat; faktor ketiga dan cara pemilihan sampel dapat berperan.

3. Pendalaman dan kalimat pengajar

Penguatan lintas konsep

Ajak siswa membandingkan dua situasi yang tampak serupa tetapi memerlukan strategi berbeda. Minta mereka menyebutkan kondisi yang membuat rumus dapat digunakan, kemudian uji hasilnya dengan substitusi, grafik, tabel, atau estimasi.

Analogi yang mudah disampaikan

Data bivariat seperti dua informasi pada satu kartu identitas: jam belajar dan nilai harus berasal dari siswa yang sama. Diagram pencar seperti menaruh setiap kartu sebagai satu titik pada peta dua arah.

4. Pembahasan contoh dan strategi penghitungan

Contoh 1. Membandingkan dua variabel kategorikal

Soal: Survei ilustratif pada 40 siswa: pengguna bus 12 tepat waktu dan 8 tidak; pengguna sepeda/jalan kaki 16 tepat waktu dan 4 tidak. Bandingkan proporsi tepat waktu.

Langkah 1. Unit analisis adalah siswa; variabelnya moda transportasi dan status ketepatan waktu, keduanya kategorikal.

Langkah 2. Kelompok bus: 12+8=20 siswa; proporsi tepat waktu = 12/20 x 100% = 60%.

Langkah 3. Kelompok sepeda/jalan kaki: 16+4=20 siswa; proporsi tepat waktu = 16/20 x 100% = 80%.

Langkah 4. Selisih proporsi adalah 20 poin persentase. Ini asosiasi pada data ilustratif; belum membuktikan sebab-akibat.

Hasil/interpretasi: Hasil: 60% dibanding 80%, selisih 20 poin persentase. Jangan menyimpulkan moda transportasi menyebabkan keterlambatan.

Contoh 2. Menafsirkan garis kecenderungan

Soal: Data ilustratif jam belajar (x) dan skor kuis (y): (1,55), (2,60), (3,63), (4,70), (5,72), (6,80). Model pendekatan $\hat{y}=50+5x$. Tafsirkan.

Langkah 1. Kedua variabel numerikal; setiap siswa menyumbang satu pasangan. Diagram pencar sesuai.

Langkah 2. Titik secara umum naik dari kiri bawah ke kanan atas: asosiasi positif, cukup mendekati linear pada rentang kecil ini.

Langkah 3. Kemiringan 5 berarti prediksi skor naik sekitar 5 poin untuk tambahan 1 jam belajar per minggu.

Langkah 4. Untuk x=4, $\hat{y}=50+5(4)=70$. Data aktual pada x=4 juga 70; model tetap hanya pendekatan.

Hasil/interpretasi: Model menunjukkan asosiasi positif, bukan jaminan kenaikan nilai atau bukti belajar sebagai satu-satunya penyebab.

5. Tips, trik, dan miskonsepsi

Tips & tricks untuk pengajar

• Tentukan unit analisis sebelum menghitung.

• Untuk tabel silang, tulis penyebut proporsi pada setiap langkah.

• Gunakan tabel silang untuk dua kategorikal; diagram pencar untuk dua numerikal.

• Baca scatterplot dengan urutan arah, bentuk, kekuatan, pencilan.

• Tafsirkan slope dengan satuan konteks dan jangan melakukan ekstrapolasi tanpa peringatan.

Miskonsepsi dan respons pengajar

• Membaca kode kategori sebagai ukuran numerik. Koreksi: angka hanya label; operasi aritmetika tidak bermakna.

• Membandingkan jumlah mentah pada kelompok yang ukurannya berbeda. Koreksi: hitung proporsi dengan penyebut kelompok.

• Menganggap korelasi positif berarti X menyebabkan Y. Koreksi: sebut asosiasi dan bahas kemungkinan faktor lain.

• Menggunakan garis tren jauh di luar rentang data. Koreksi: tandai bahwa itu ekstrapolasi dan lebih berisiko.

6. Strategi kelompok dan asesmen

Tantangan kelompok

Setiap kelompok memilih dua variabel aman dan tidak sensitif dari survei sederhana. Jika keduanya kategorikal, buat tabel silang dan hitung persentase per kelompok. Jika numerikal, buat diagram pencar dari pasangan data yang benar. Presentasikan arah/pola dan tuliskan satu kesimpulan yang dapat dibuat serta satu kesimpulan yang belum boleh dibuat.

Asesmen formatif / exit ticket

Exit ticket 1: Dari 30 siswa, 9 memilih bus. Proporsi pengguna bus = 9/30 = 30%.

Exit ticket 2: Sebutkan 4 hal yang dibaca pada diagram pencar: arah, bentuk, kekuatan, pencilan.

Exit ticket 3: Dalam $\hat{y}=42+3x$, makna kemiringan 3: tiap kenaikan 1 unit X, nilai prediksi Y naik sekitar 3 unit.

Exit ticket 4: Apakah model korelasi membuktikan kausalitas? Tidak.

Diferensiasi

Dukungan: sediakan kerangka tabel/diagram, tandai data yang diketahui, dan berikan langkah pertama. **Standar:** siswa menyelesaikan contoh serupa dengan alasan. **Pengayaan:** minta siswa membandingkan dua metode, mengkritisi asumsi, atau membuat soal konteks baru.

7. Penutup, refleksi, dan sumber

Refleksi pengajar

Sebelum mengakhiri sesi, periksa apakah siswa dapat menjelaskan konsep dengan bahasanya sendiri, memilih representasi/rumus dengan alasan, menyelesaikan contoh tanpa meniru langkah secara mekanis, serta memeriksa kewajaran hasil.

Checklist sebelum kelas

☐ Saya telah menguasai makna simbol dan syarat penggunaan rumus.

☐ Contoh di slide dapat saya jelaskan langkah demi langkah.

☐ Saya telah menyiapkan pertanyaan pemantik dan aktivitas kelompok.

☐ Saya telah memeriksa jawaban Quick Check dan exit ticket.

☐ Saya memahami status verifikasi sumber untuk materi ini.

Sumber belajar

Mini Book NLA Matematika Kelas XI Materi 24 - Analisis Data Bivariat, repositori GitHub Nexus Learning Academy.

Kelas XI: sumber kerja utama adalah Mini Book NLA Materi 24 dan CP Fase F. Identitas buku pemerintah revisi 2024/ISBN terkonfirmasi; rincian bab/subbab dan halaman masih perlu dicocokkan dengan PDF resmi lengkap.

Untuk kelas XII: Buku Siswa Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2025, ISBN 978-634-00-3118-8; Buku Panduan Guru ISBN 978-634-00-3116-4. Untuk kelas XI: identitas Buku Siswa revisi 2024 ISBN 978-623-388-328-3 dan Panduan Guru ISBN 978-623-388-330-6; perlu pencocokan lanjutan terhadap salinan penuh sebelum menyebut halaman atau urutan resmi.

Catatan penggunaan: uraian, analogi, dan aktivitas pada panduan ini ditulis ulang untuk NLA, bukan reproduksi halaman buku pemerintah.